دی‌برین: شبیه‌سازی توزیع‌شده‌ی شبکه‌های عصبی اسپایکی روی خوشه‌ی بی‌سیمِ خودسازمان‌ده از میکروکنترلرهای ارزان‌قیمت

علی اکرمی

dibachain.ir

چکیده

مغز انسان همه‌ی محاسباتش را با حدود بیست وات انجام می‌دهد؛ ماشین‌هایی که برای تقلید از آن ساخته‌ایم، رک‌های سرور را پر می‌کنند. میان این دو قطب، منطقه‌ای تقریباً دست‌نخورده مانده است: آیا می‌توان شبیه‌سازی معنادار شبکه‌های عصبی اسپایکی را روی ارزان‌ترین کامپیوترهای امروز جهان — میکروکنترلرهای وای‌فای‌دار — توزیع کرد، وقتی تنها رشته‌ی اتصالشان هواست؟ این مقاله «دی‌برین» را معرفی می‌کند: معماری سامانه‌ای برای شبیه‌سازی شبکه‌های عصبی اسپایکی روی خوشه‌های خودسازمان‌ده از میکروکنترلرهای خانواده‌ی ESP32 و ESP8266، با ارتباطی که منحصراً از راه پروتکل بدون‌اتصال ESP-NOW برقرار می‌شود. طراحی از اصول اولیه و اندازه‌گیری‌های دست‌اول بیرون آمده است. مدل نورونی Izhikevich در حساب ممیز ثابت s16.15 پیاده می‌شود تا رفتار روی تراشه‌های ناهمگون بیت‌به‌بیت یکسان بماند. اسپایک‌ها در قالب «بازنمایی رویداد-نشانی» و سوار بر فریم‌های همه‌پخشی سفر می‌کنند؛ فریمی که در عمل حکم چندپخشی سخت‌افزاری را دارد. سیاست تلفات، شمردن است نه ارسال مجدد؛ چون تأخیرهای سیناپسی بیولوژیک، تأخیر رادیو را در خود حل می‌کنند. همگام‌سازی ساعت بر پایه‌ی مهر زمانی سخت‌افزاری گیرنده به دقتی بسیار زیر یک تیک می‌رسد و همین همگامی، زمان‌بندی ارسال به روش TDMA را ممکن می‌کند. تحلیل ظرفیت بر مبنای رفتار اندازه‌گیری‌شده‌ی کانال نشان می‌دهد که یک خوشه‌ی چهل‌بردی حدود چهل هزار نورون و ده میلیون سیناپس را با نرخ شلیک بیولوژیک نگه می‌دارد — نزدیک به یک‌سوم شمار نورون‌های مگس میوه و دو مرتبه‌ی بزرگی فراتر از دستگاه عصبی کرم C. elegans، که کانکتوم کاملش نخستین نقطه‌عطف طبیعی این پروژه است. تا آن‌جا که جست‌وجوی ما نشان می‌دهد، هیچ سامانه‌ی پیشینی — نه دانشگاهی و نه آماتوری — میان میکروکنترلرها از راه رادیو اسپایک مبادله نکرده است. استدلال می‌کنیم که این رویکرد شدنی است، حدودش را بی‌تعارف کمّی می‌کنیم و مسیر پیاده‌سازی مرحله‌به‌مرحله را ترسیم می‌کنیم.

واژه‌های کلیدی: شبکه‌های عصبی اسپایکی؛ محاسبات نورومورفیک؛ شبیه‌سازی توزیع‌شده؛ میکروکنترلر؛ ESP32؛ ESP-NOW؛ شبکه‌های حسگر بی‌سیم؛ خودسازمان‌دهی

۱. مقدمه

پیچیده‌ترین شیء شناخته‌شده‌ی علم، با بودجه‌ی انرژی یک لامپ کم‌مصرف کار می‌کند. هشتاد و شش میلیارد نورون که با صد تریلیون سیناپس به هم بافته شده‌اند، اندیشه و حافظه و حرکت می‌سازند و در این میان حدود بیست وات مصرف می‌کنند [۱]. ماشین‌هایی که برای تقلید این شعبده ساخته شده‌اند، درست در گوشه‌ی مقابل فضای طراحی نشسته‌اند: ماشین SpiNNaker با یک میلیون هسته‌ی ARM یک سالن را اشغال می‌کند [۲] و سامانه‌ی Hala Point اینتل با هزار و صد و پنجاه و دو تراشه‌ی Loihi 2 حدود دو و نیم کیلووات برق می‌کشد [۳]. هر دو تحسین‌برانگیزند و

هر دو — هم از نظر فیزیکی و هم مالی — از دسترس تقریباً هر کسی که بخواهد یک شبکه‌ی اسپایکی را «در دست بگیرد» بیرون‌اند.

این مقاله پرسشی به‌عمد فروتنانه می‌پرسد که پاسخی غافلگیرکننده دارد: شبیه‌سازی مغز در سطح اسپایک را تا کجا می‌توان روی ارزان‌ترین و پرشمارترین کامپیوترهای تاریخ پیش برد؟ بردهای خانواده‌ی ESP32 دانه‌ای چند دلار قیمت دارند و سالانه صدها میلیون عدد از آن‌ها روانه‌ی بازار می‌شود. هر برد یک یا دو هسته‌ی پردازشی در محدوده‌ی صد تا دویست و چهل مگاهرتز دارد، چند صد کیلوبایت حافظه، و — نکته‌ی سرنوشت‌ساز — یک رادیو. پروتکل ESP-NOW به این تراشه‌ها اجازه می‌دهد بی‌واسطه با هم فریم مبادله کنند؛ نه نقطه‌ی دسترسی می‌خواهد، نه پشته‌ی TCP/IP و نه هیچ زیرساخت دیگری. دو برد را هر جا نزدیک هم روشن کنید، با هم حرف می‌زنند.

دی‌برین معماری سامانه‌ای است که مجموعه‌ای دلخواه از چنین بردهایی را به یک دستگاه عصبی واحد تبدیل می‌کند. هر برد صاحب سهمی از نورون‌ها و سیناپس‌هاست. وقتی نورونی شلیک می‌کند، رویدادش در دل یک فریم همه‌پخشی از هوا می‌گذرد و به سیناپس‌های همه‌ی بردهایی می‌رسد که مشترک آن‌اند. خوشه خودسازمان‌ده است: بردها یکدیگر را پیدا می‌کنند، هماهنگ‌کننده انتخاب می‌کنند، بر سر زمان به توافق می‌رسند و هر یک به‌اندازه‌ی توانش سهمی از شبکه می‌پذیرد. جدا کردن یک برد به مغز آسیب می‌زند؛ روشن کردن بردی تازه، بزرگش می‌کند.

سهم این مقاله سه چیز است:

1. **امکان‌سنجی متکی بر منابع دست‌اول و اندازه‌گیری** (بخش ۳): حدود دقیق بار مفید، گذردهی، تأخیر و رفتار زمانی ESP-NOW در سراسر خانواده‌ی تراشه‌ها، همراه با بودجه‌ی حافظه و توان محاسباتی هر مدل.
2. **طراحی کامل سامانه** (بخش ۴): انتقال درس‌های معماری ماشین‌های بزرگ نورومورفیک — اسپایک‌های چندپخشی با نشانی مبدأ، زمان منطقی، سیاست «دور بریز و تکرار نکن» و سیناپس‌های رویدادمحور — به بستر رادیویی همه‌پخشی، به‌علاوه‌ی سازوکارهای سیستم توزیع‌شده‌ای که یک خوشه‌ی بی‌سیم اضافه بر آن لازم دارد: عضویت، انتخاب، جایابی و همگام‌سازی.
3. **تحلیل ظرفیت بی‌تعارف** (بخش ۵): تعیین دقیق جایگاه مقیاس دست‌یافتنی روی محور بیولوژیک — بسیار فراتر از دستگاه عصبی کامل C. elegans، در تیررس زیرمدارهای مغز حشرات، و هشت مرتبه‌ی بزرگی دورتر از مغز انسان. این فاصله را به‌جای پنهان کردن، اندازه می‌گیریم.

جست‌وجوی نظام‌مند در ادبیات دانشگاهی و جامعه‌ی سازندگان، هیچ سامانه‌ی پیشینی نیافت که در آن میکروکنترلرها اسپایک عصبی را از راه رادیو مبادله کنند (بخش ۲). دی‌برین بنابراین نقطه‌ای واقعاً خالی از فضای طراحی را پر می‌کند: معماری ماشین‌های سالن‌پرکن، با دانه‌ای سه دلار، روی هوا.

۲. کارهای پیشین

۲.۱ ماشین‌های نورومورفیک بزرگ‌مقیاس

ماشین SpiNNaker دانشگاه منچستر [۲، ۴] هنوز معماری مرجع شبیه‌سازی بلادرنگ شبکه‌های اسپایکی روی هسته‌های برنامه‌پذیر است و بیشتر تصمیم‌های کلیدی دی‌برین از آن به ارث رسیده‌اند. هر یک از میلیون هسته‌ی این ماشین، در هر تیک یک میلی‌ثانیه‌ای، حدود هزار نورون ساده را شبیه‌سازی می‌کند. اسپایک، بسته‌ای چهل‌بیتی است که تنها هویت نورون شلیک‌کرده را حمل می‌کند؛ جدول‌های مسیریابی که پیشاپیش ساخته شده‌اند، هر بسته را به‌سوی همه‌ی هسته‌های مشترک تکثیر می‌کنند. سه انتخاب این ماشین در این‌جا اهمیت ویژه دارد. نخست این‌که

نه مانع همگام‌سازی سراسری در کار است و نه ساعت سراسری: هسته‌ای که در تیکی شلوغ عقب بماند، در تیک‌های خلوت جبران می‌کند. دوم این‌که مسیریاب زیر فشار، بسته را دور می‌ریزد و هرگز دوباره نمی‌فرستد؛ با این استدلال که محاسبات بیولوژیک تلفات پراکنده‌ی اسپایک را تاب می‌آورد اما توقف زمان واقعی را نه [۴]. سوم این‌که حالت نورون‌ها در حافظه‌ی سریع محلی می‌ماند و ماتریس بسیار بزرگ‌تر سیناپس‌ها در حافظه‌ی بیرونی، که فقط هنگام رسیدن اسپایک خوانده می‌شود [۵]. شایان ذکر است که نسل دوم این ماشین به هسته‌های Cortex-M4F با چند صد مگاهرتز مهاجرت کرد [۶] — سیلیکونی هم‌رده‌ی همین میکروکنترلرها.

تراشه‌های Loihi و Loihi 2 اینتل زمان را نه با ساعت، بلکه با رویدادهای توافقی پیش می‌برند؛ گام زمانی در آن‌ها یک قرارداد منطقی میان هسته‌هاست [۳، ۷]. تراشه‌ی TrueNorth شرکت IBM تیک سراسری یک میلی‌ثانیه‌ای دارد و روی هر بسته‌ی اسپایک، فیلد کوچکی به نام «تیک تحویل» می‌گذارد تا حتی بستر انتقال پرلرزش هم بتواند رویداد را در زمان منطقی درست تحویل دهد [۸]. هر دو ایده مستقیماً به بستر رادیویی منتقل می‌شوند. سامانه‌ی BrainScaleS هایدلبرگ [۹] قطب مقابل است — نورون‌های آنالوگ با سرعتی هزاران برابر زیست‌شناسی — و این‌جا بیشتر در مقام مقایسه ذکر می‌شود.

۲.۲ سامانه‌های کوچک و پروژه‌های میکروکنترلری

در آن سر طیف، پروژه‌ی Spikeling یک نورون Izhikevich را روی یک ESP32 به‌عنوان ابزار آموزشی پیاده می‌کند و واحدها با کابل صوتی به هم وصل می‌شوند [۱۰]؛ گواه روشنی بر این‌که دینامیک بلادرنگ این مدل روی چنین سیلیکونی به‌راحتی جا می‌گیرد. پروژه‌ی NeuroBytes نورون‌های فیزیکی روی برد مدار چاپی می‌ساخت که با کابل به هم متصل می‌شدند؛ از بنیاد ملی علوم آمریکا حمایت گرفت، در کیک‌استارتر تأمین مالی شد، کیت فروخت، کانکتوم یک کرم پهن را بازسازی کرد — و حدود سال ۲۰۲۰ تعطیل شد [۱۱]. سرگذشتش هم جذابیت نورون‌های لمس‌کردنی را نشان می‌دهد و هم سقف مقیاس‌پذیری اتصال سیمی را. پروژه‌ی Lu.i با یک برد آنالوگ همین مسیر را ادامه می‌دهد [۱۲]. خوشه‌های عمومی نیز از این تراشه‌ها ساخته شده‌اند — نمونه‌ی شاخص، خوشه‌ی صف‌وظیفه‌ای Broccoli است [۱۳] — و پس از نمایش اولیه رها شده‌اند: گلوگاه، شبکه بود و بارِ کاری قانع‌کننده‌ای هم وجود نداشت. در ادبیات متأخر، استنتاج شبکه‌های عصبی متعارف (غیراسپایکی) به‌صورت لایه‌به‌لایه میان میکروکنترلرهای بی‌سیم تقسیم شده است [۱۴]؛ نزدیک‌ترین خویشاوند منتشرشده به پیشنهاد حاضر.

۲.۳ شکاف

جست‌وجو در پایگاه‌های arXiv و IEEE و ACM و GitHub و Hackaday به ابزارهای تک‌تراشه‌ای نورون، بردهای نورونی سیمی، خوشه‌های عمومی میکروکنترلری و ماشین‌های نورومورفیک بزرگ رسید — اما هیچ سامانه‌ای که میان میکروکنترلرها با هر پروتکل رادیویی اسپایک مبادله کند، یافت نشد. الگوهای شکست همسایه‌ها هم مستند و آموزنده‌اند: مش‌های سیل‌آسا زیر ترافیک متراکم فرومی‌پاشند [۱۵]؛ انتقال «هر پیام یک JSON» در سربار غرق می‌شود [۱۶]؛ و ارکستراسیون ارباب‌محور بدون نمایشی قانع‌کننده، مقدمه‌ی رهاشدگی است [۱۳]. طراحی پیش رو از همین کالبدشکافی‌ها شکل گرفته است.

۳. پیش‌زمینه و محدودیت‌ها

هر تصمیم معماری در بخش ۴ را یک محدودیت اندازه‌گیری‌شده یا مستند تحمیل کرده است. این بخش آن محدودیت‌ها را تثبیت می‌کند.

۳.۱ پروتکل ESP-NOW

پروتکل ESP-NOW فریم‌های اقدام اختصاصی استاندارد IEEE 802.11 را بدون اتصال و بدون زیرساخت ارسال می‌کند [۱۷]. سقف بار مفید در نسخه‌ی یک — و سقف هر فریمی که ESP8266 باید بشنود — دویست و پنجاه بایت است. نسخه‌ی دو، که از انتشار ۵٫۴ چارچوب ESP-IDF در دسترس است، این سقف را برای تراشه‌های جدیدتر تا هزار و چهارصد و هفتاد بایت بالا می‌برد؛ اما دستگاه‌های نسخه‌ی یک فریم‌های بزرگ‌تر را دریافت نمی‌کنند. جدول همتاها حداکثر بیست مدخل دارد؛ در عوض فریم همه‌پخشی به هیچ ثبتی نیاز ندارد و شمار شنوندگانش نامحدود است — همان ویژگی‌ای که انتقال دی‌برین بر آن استوار است. فریم همه‌پخشی در لایه‌ی MAC نه تأیید می‌شود و نه در صورت گم شدن دوباره ارسال می‌شود؛ فریم تک‌گیرنده تأیید و تکرار می‌شود، اما گیرنده‌ای که بافرش سرریز شده باز هم تأیید می‌فرستد — پس «موفقیت» لایه‌ی پیوند، تضمین تحویل به لایه‌ی کاربرد نیست [۱۸].

رفتار اندازه‌گیری‌شده، پوشش کارایی را می‌بندد. در نرخ فیزیکی پیش‌فرض — یک مگابیت بر ثانیه — سنجش‌های مستقل حدود نود تا صد کیلوبایت بر ثانیه گذردهی در سطح کاربرد و حدود سیصد و چهل و پنج تا چهارصد و چهار فریم بیشینه‌اندازه در ثانیه روی کانال اشباع گزارش می‌کنند [۱۹]. بالا بردن نرخ به بیست و چهار تا پنجاه و چهار مگابیت بر ثانیه — که در دسترس ESP8266 نیست — گذردهی همه‌پخشی را به هفتصد و هشتاد تا نهصد و شصت کیلوبایت بر ثانیه می‌رساند [۱۹]. تأخیر سرتاسری فریم‌های کوچک، با احتساب مسیر نرم‌افزاری، میانه‌ای حدود پنج و شش دهم میلی‌ثانیه دارد [۲۰].

دو اندازه‌گیری زمانی از نظر معماری سرنوشت‌سازند. یک فریم همه‌پخشی به همه‌ی گیرنده‌ها در پراکندگی تنها حدود هشتاد میکروثانیه می‌رسد؛ حال آن‌که لحظه‌ی ارسال خود فرستنده، زیر بار رقابت کانال و زمان‌بندی وظیفه‌ها، تا پنج میلی‌ثانیه می‌لرزد [۲۱]. پس همگام‌سازی باید بر «دریافت» بنا شود، نه بر «ارسال». خوشبختانه از انتشار ۵٫۱ چارچوب ESP-IDF، تابع بازخوانی دریافت یک مهر زمانی سخت‌افزاری با تفکیک میکروثانیه در اختیار می‌گذارد [۱۷] — دقیقاً همان سنگ‌بنای لازم. در مقابل، شمارنده‌ی TSF استاندارد ۸۰۲٫۱۱ بدون اتصال به نقطه‌ی دسترسی اصلاً کار نمی‌کند و در این معماری بلااستفاده است [۲۲].

۳.۲ خانواده‌ی تراشه‌ها

بر پایه‌ی مستندات سازنده [۲۳]، تراشه‌های ESP32 و S2 و S3 و C2 و C3 و C5 و C6 همگی وای‌فای باند دو و چهار دهم گیگاهرتز دارند و ESP-NOW را پشتیبانی می‌کنند؛ با دویست و هفتاد و دو تا پانصد و بیست کیلوبایت حافظه‌ی ایستا و یک یا دو هسته در صد و بیست تا دویست و چهل مگاهرتز. تراشه‌ی ESP8266 فقط با فریم‌های نسخه‌ی یک شرکت می‌کند، حدود چهل تا پنجاه کیلوبایت حافظه‌ی آزاد دارد و از مهر زمانی سخت‌افزاری بی‌بهره است. دو عضو خانواده را فیزیک — نه نرم‌افزار — کنار می‌گذارد: تراشه‌ی H2 اصلاً رادیوی وای‌فای ندارد و تراشه‌ی P4 هیچ رادیویی ندارد و به تراشه‌ی همراه نیازمند است.

نکته‌ی تعیین‌کننده این است که بیشتر اعضای خانواده — از جمله، برخلاف انتظار، S2 — واحد ممیز شناور ندارند. روی تراشه‌ی بدون این واحد، یک جمع اعشاری نرم‌افزاری حدود صد سیکل و یک کسینوس حدود دو هزار و چهارصد سیکل هزینه دارد [۲۴]. حافظه‌ی بیرونی PSRAM — چهار تا هشت مگابایت روی ماژول‌های رایج — یک مرتبه‌ی بزرگی کندتر از حافظه‌ی داخلی است، اما خواندن ترتیبی و جریانی را خوب تاب می‌آورد.

۳.۳ اقتصاد مدل نورونی

مقایسه‌ی کلاسیک Izhikevich [۲۵] بهای هر مدل نامزد را روشن می‌کند. نورون «انتگرال‌گیر-شلیک‌کن نشت‌دار» در هر میلی‌ثانیه‌ی شبیه‌سازی فقط حدود پنج عمل می‌خواهد، اما تنها سه الگو از حدود بیست الگوی شلیک بیولوژیک

شناخته‌شده را بازتولید می‌کند. مدل Huxley–Hodgkin همه‌ی الگوها را بازمی‌سازد، اما با حدود هزار و دویست عمل. مدل Izhikevich با سیزده عمل و فقط دو متغیر حالت، هر بیست الگو را پوشش می‌دهد — انتخابی که خودش را انجام می‌دهد. نرخ شلیک نورون‌های قشر مغز نیز توزیعی لگ‌نرمال در بازه‌ی تقریبی یک‌دهم تا ده هرتز با میانگین چند هرتز دارد [۲۶]؛ همین تُنُکی است که پردازش سیناپسی رویدادمحور — و به تبع آن، شبیه‌سازی رادیویی — را اساساً ممکن می‌کند.

۴. طراحی سامانه

۴.۱ هسته‌ی شبیه‌سازی

هر گره همان حلقه‌ی ترکیبی‌ای را اجرا می‌کند که موتورهای بلادرنگ شبیه‌سازی اسپایکی بر آن هم‌گرا شده‌اند [۵]: به‌روزرسانی زمان‌محور نورون‌ها در هر تیک — معادل یک میلی‌ثانیه‌ی بیولوژیک — و کار سیناپسی فقط هنگام رسیدن اسپایک. اسپایک ورودی، سطر سیناپسی نورون مبدأ را نشانی می‌دهد؛ هر سیناپس این سطر، وزن خود را با توجه به تأخیرش در انباره‌ی ورودی نورون هدف می‌افزاید. این انباره حلقه‌ای از سطل‌هاست، یکی به‌ازای هر تیک آینده.

تمام حساب، ممیز ثابت صحیح در قالب s16.15 است — همان قالبی که نرم‌افزار تولیدی SpiNNaker سراسر به کار می‌برد و تحلیل‌های دقت منتشرشده دارد [۵، ۲۷]. این انتخاب دو بار تحمیل شده است: نخست، بیشتر تراشه‌های پشتیبانی‌شده واحد ممیز شناور ندارند؛ دوم، خوشه‌ی ناهمگون باید هر جا که نورون بنشیند نتیجه‌ی بیت‌به‌بیت یکسان بدهد، تا جایابی برای شبیه‌سازی نامرئی بماند و رفتار هر گره روی شبیه‌ساز مرجع میزبان عیناً بازتولیدپذیر باشد. هر سیناپس در سی و دو بیت فشرده می‌شود — وزن شانزده‌بیتی، تأخیر چهاربیتی، اندیس محلی هدف هشت‌بیتی، نوع و لایی — به پیروی از قالب SpiNNaker [۵]. حالت هر نورون هشت بایت است. روی بردی با چهار مگابایت PSRAM، حالت نورون‌ها در حافظه‌ی داخلی می‌ماند و سطرهای سیناپسی هنگام رسیدن اسپایک از حافظه‌ی بیرونی جریان می‌یابند — آینه‌ی همان تقسیم حافظه در SpiNNaker. این بودجه در مرتبه‌ی هزار نورون و یک میلیون سیناپس بر هر برد را پشتیبانی می‌کند (بخش ۵).

۴.۲ انتقال اسپایک

اسپایک‌ها مرز بردها را در قالب «بازنمایی رویداد-نشانی» رد می‌کنند [۲۸]: بسته فقط می‌گوید کدام نورون شلیک کرد، و دیگر هیچ. مشاهده‌ی کلیدی دی‌برین این است که فریم همه‌پخشی در ESP-NOW عملاً چندپخشی سخت‌افزاری است: یک فریم ارسال‌شده به دست همه‌ی گره‌های سلول رادیویی می‌رسد. آن‌جا که SpiNNaker بسته‌ها را از دل جدول‌های مسیریاب تکثیر می‌کند، دی‌برین هر بسته‌ی اسپایک را یک بار همه‌پخشی می‌کند؛ هر گره‌ی گیرنده، شناسه‌ی مبدأ را در جدول اشتراک محلی خود — همتای نرم‌افزاری حافظه‌ی مسیریابی SpiNNaker — جست‌وجوی دودویی می‌کند و بسته را یا می‌پذیرد یا کنار می‌گذارد. نه جدول مسیریابی در کار است، نه هدایت میانی، نه حالت به‌ازای هر همتا، و نه وابستگی به سقف بیست همتا. اسپایکی که هفت برد مصرفش می‌کنند، فقط یک فریم هزینه دارد.

اسپایک‌های هر تیک انباشته می‌شوند و در یک بسته‌ی واحد می‌روند: تا صد و نوزده رویداد دوبایتی در یک فریم دویست و پنجاه بایتی، با سرآیند دوازده‌بایتی که گره‌ی مبدأ و شماره‌ی تیک و شماره‌ترتیب را حمل می‌کند. قالب نسخه‌ی یک برای همه‌ی ترافیک شبیه‌سازی حفظ می‌شود تا هر تراشه‌ی پشتیبانی‌شده بتواند آن را بشنود.

سیاست تلفات آگاهانه از SpiNNaker وام گرفته شده است [۴]: بسته‌های اسپایک ارسال بی‌بازگشت‌اند؛ شکاف‌های شماره‌ترتیب شمرده و گزارش می‌شوند و هرگز ترمیم نمی‌شوند. اسپایک دوباره‌فرستاده، اسپایکی دیررسیده است؛ و دیر

یعنی یا غلط یا توقف. دو سازوکار این سیاست را بی‌خطر می‌کند. نخست، تأخیرهای سیناپسی بیولوژیک — یک تا پانزده میلی‌ثانیه، همان فیلد چهاربیتی — تأخیر انتقال را جذب می‌کنند؛ درست به همان شیوه‌ی فیلد «تیک تحویل» در TrueNorth [۸]. بسته‌ای که با مهر تیک «ت» در تیک بعدی برسد، هر سیناپس با تأخیر دو یا بیشتر را باز هم دقیقاً در زمان بیولوژیک خودش اعمال می‌کند. کامپایلر شبکه کمینه‌ی تأخیر دو تیک را بر همه‌ی اتصال‌های بین‌بردی تحمیل می‌کند و بدین‌سان لرزش عادی رادیو از دید شبیه‌سازی ناپدید می‌شود. دوم، ترافیک صفحه‌ی کنترل — پیوستن، واگذاری، مهاجرت — قرارداد وارونه دارد: تأیید در سطح کاربرد با تکرار محدود، روی ارسال تک‌گیرنده.

۴.۳ زمان

زمان منطقی با تیک پیش می‌رود؛ طول دیواری هر تیک یک ثابت خوشه است — «ضریب کندی» — که از بودجه‌ی هوا انتخاب می‌شود: یک برای خوشه‌های کوچک و پرسرعت، پنج تا ده برای خوشه‌های بزرگ یا دارای .ESP8266 مانع همگام‌سازی به‌ازای هر تیک وجود ندارد: مانند SpiNNaker، گره‌ی عقب‌مانده در تیک‌های خلوت جبران می‌کند و لختیِ تأخیر بخش ۴٫۲ تأخیرهای گذرا را می‌پوشاند. برای آزمایش‌هایی که بازتولیدپذیری سخت می‌خواهند، حالت «گام‌شمرده» با تأیید صریح هر تیک پیش‌بینی شده است — به بهای حرکت با سرعت کندترین گره.

همگام‌سازی از همان عدم‌تقارن اندازه‌گیری‌شده‌ی بخش ۳٫۱ بهره می‌گیرد. هماهنگ‌کننده هر ثانیه یک فریم چراغ راهنما می‌فرستد که شماره‌ی تیک و ساعت خودش را حمل می‌کند. هر گیرنده این فریم را با مهر زمانی سخت‌افزاری دریافتش جفت می‌کند، یک رگرسیون خطی هشت‌نقطه‌ای از زمان هماهنگ‌کننده بر زمان محلی نگه می‌دارد و فاز تیکش را نرم می‌لغزاند؛ هرگز نمی‌پراند. رواداری کریستال‌ها طبق الزام سازنده ده قسمت در میلیون است [۲۹]؛ یعنی دو گره در هر ثانیه حداکثر بیست میکروثانیه از هم دور می‌شوند، خطای انباشته میان دو فریم راهنما بسیار درون یک تیک می‌ماند، و رگرسیون، خطای نرخ باقی‌مانده را به مرتبه‌ی یک قسمت در میلیون فرومی‌نشاند — چنان‌که در پروتکل FTSP [۳۰].

کف واقع‌بینانه‌ی دقت را همان پراکندگی هشتاد میکروثانیه‌ای سمت گیرنده تعیین می‌کند. هدف ما همگامی زیر صد میکروثانیه در سراسر خوشه است و صادقانه یادآور می‌شویم که ادعاهای منتشرشده‌ی دقیق‌تر روی این بستر، فاقد اندازه‌گیری سخت‌گیرانه‌اند [۳۱]. صد میکروثانیه یک‌دهم تیک است — با حاشیه‌ای فراخ برای سازوکاری که همگامی اصلاً به‌خاطر آن وجود دارد: وقتی گره‌ها زمان مشترک دارند، پنجره‌ی ارسال هر تیک به بازه‌های اختصاصی TDMA تقسیم می‌شود. بدین ترتیب برخورد هم‌زمان انفجارهای اسپایک — بدترین دشمن کانال همه‌پخشی، که نه تأییدیه محافظش است و نه از گره‌های پنهان در امان است [۳۲] — به هوای زمان‌بندی‌شده‌ی بی‌برخورد بدل می‌شود. همگامی، بازه‌بندی را ممکن می‌کند؛ بازه‌بندی، فریم‌های راهنمایی را که همگامی را زنده نگه می‌دارند محافظت می‌کند.

گره‌های ESP8266 که مهر سخت‌افزاری ندارند، نرم‌افزاری و با دقت میلی‌ثانیه همگام می‌شوند و به‌تناسب، نوار محافظ پهن‌تری می‌گیرند.

۴.۴ خودسازمان‌دهی

عضویت. تمام حالت عضویت از ضربان‌های همه‌پخشی یک‌هرتزی استخراج می‌شود؛ ضربان‌هایی که هویت گره، کارنامه‌ی توانایی — تراشه، هسته‌ها، فرکانس، حافظه‌ی آزاد، PSRAM، واحد ممیز شناور — شماره‌ی دوره و شمارنده‌های سلامت را حمل می‌کنند. روی بستر همه‌پخشی، هر گره ضربان همه را می‌شنود؛ پس شنود منفعل جای بیشتر سازوکار فعال یک پروتکل شایعه‌پراکنی را می‌گیرد. جدول عضویت صد گره حدود دو و نیم کیلوبایت حافظه می‌خواهد. کشف خرابی از الگوی SWIM پیروی می‌کند [۳۳]: چند ضربان ازدست‌رفته گره را «مظنون» می‌کند؛ کاوش غیرمستقیم از طریق دو همتا در برابر پیوندهای رادیویی نامتقارن بیمه می‌دهد؛ و مرگ تأییدشده، بازواگذاری را آغاز

می‌کند. برد تازه در کانال‌های مختلف پیام پیوستن می‌فرستد تا صدای خوشه را بشنود؛ سپس هویت و — اگر منابع اجازه دهد — یک سهم دریافت می‌کند.

هماهنگی. هماهنگ‌کننده به‌عمد «ارباب» نیست: صفحه‌ی اسپایک تماماً همتابه‌همتاست و بدون هیچ هماهنگ‌کننده‌ای — گیرم با کیفیتی فروکاسته — به کار ادامه می‌دهد. وظایف هماهنگ‌کننده فقط مسیر کند است: فریم‌های راهنما، پذیرش عضو، تغییر جایابی و شماره‌گذاری دوره. چنین نقش باریکی ساده‌ترین انتخابات ممکن را کافی می‌کند؛ در اصل همان انتخاب ریشه در FTSP [۳۰]. کلید بزرگ‌تر — امتیاز توانایی و سپس نشانی سخت‌افزاری — برنده است. گرهی که مدتی فریم راهنما نشنود، با شماره‌ی دوره‌ی افزوده خود را بالا می‌کشد؛ کلید و دوره‌ی بالاتر بی‌درنگ پیشی می‌گیرند. جدایی‌های شبکه هنگام پیوند دوباره به‌طور قطعی التیام می‌یابند و دوپارگی در طول جدایی، چیزی جز تلفات شمرده‌شده‌ی اسپایک میان دو نیمه هزینه ندارد. اجماع رده‌ی Raft بررسی و رد شد: به ارسال مطمئن و مرتب به همتایان نامیده نیاز دارد و «لاگ تکرارشده»‌ای می‌خرد که یک منبع ممتاز فریم راهنما به‌همراه شمارنده‌ی دوره، بی‌نیازش می‌کند [۳۴].

جایابی. نشاندن نورون‌ها بر بردها، مسئله‌ی افراز گراف زیر مدل هزینه‌ی چندپخشی است. نورون مبدأی که بیرون از برد نشسته، صرف‌نظر از این‌که چند سیناپس روی آن برد مشترکش باشند، به‌ازای هر شلیک فقط یک فریم هزینه دارد؛ پس تابع هدف، جفت‌های یکتای مبدأ و بردِ مشترک را با وزن نرخ شلیک می‌شمارد — یک صورت‌بندی ابرگرافی. روش SpiNeMap نشان داد افراز بر پایه‌ی نرخ‌های اسپایک اندازه‌گیری‌شده — نه فرضی — تا چهل و پنج درصد مصرف انرژی سخت‌افزار نورومورفیک را می‌کاهد [۳۵]؛ دی‌برین همان حلقه‌ی «بسنج و بهساز» را از راه تله‌متری خود به کار می‌گیرد. اندازه‌ی سهم هر گره نه بر پایه‌ی شمار نورون، بلکه بر پایه‌ی زمان محاسبه‌ی هر تیک در برابر توان اعلام‌شده‌ی آن گره متوازن می‌شود — به حرمت قانون قدیمی محاسبات موازی که کندترین گره، ضرب‌آهنگ همه را تعیین می‌کند [۳۶]. حالت بدون کامپایلر هم پیش‌بینی شده است: هماهنگ‌کننده «دستور مولد» را همه‌پخشی می‌کند — خانواده‌ی توپولوژی، پارامترها و بذر تصادف — و هر گره جمعیت و اتصالات خودش را به‌طور قطعی از همان دستور می‌سازد. شبکه تابعی خالص از دستور است، بی‌آن‌که جدولی جابه‌جا شود.

۵. تحلیل ظرفیت و مقیاس بیولوژیک

۵.۱ هوا

در نرخ یک مگابیت بر ثانیه، یک فریم همه‌پخشی دویست و پنجاه بایتی — با احتساب پیش‌درآمد فیزیکی، فاصله‌ی بین‌فریمی و میانگین پس‌کشی — حدود دو و نیم تا سه میلی‌ثانیه هوا اشغال می‌کند؛ یعنی سقف اشباع نزدیک سیصد و چهل و پنج فریم در ثانیه، سازگار با چهارصد و چهار فریم اندازه‌گیری‌شده در شرایط آرمانی [۱۹]. اگر اشغال کانال را محافظه‌کارانه روی سی درصد نگه داریم — چون برخورد فریم‌های همه‌پخشی جبران‌ناپذیر است — بودجه‌ی سراسری خوشه حدود صد بسته در ثانیه در نرخ پایه و ششصد تا هزار و صد و پنجاه بسته در نرخ‌های بالاست؛ یعنی به‌ترتیب حدود دوازده هزار و هفتاد تا صد و چهل هزار رویداد اسپایک در ثانیه، با صد و نوزده رویداد در هر بسته.

تقاضا با حاصل‌ضرب گره‌ها در نورونِ هر گره در نرخ میانگین رشد می‌کند. چهل برد با هزار نورون و میانگین سه هرتز، حدود صد و بیست هزار رویداد در ثانیه تولید می‌کند — لبه‌ی بالایی بودجه‌ی پرنرخ؛ همان‌جایی که بازه‌بندی TDMA و جایابی نرخ‌آگاه برای بهره‌برداری کاملش طراحی شده‌اند. با میانگین یک هرتز، که کاملاً درون بازه‌ی لگ‌نرمال بیولوژیک است [۲۶]، همان بودجه در مرتبه‌ی صد برد را می‌کشد. با حضور ESP8266، قرارداد سازگاری نرخ پایه برقرار می‌شود و خوشه با ضریب کندی جبران می‌کند — درست همان مصالحه‌ای که شبیه‌سازی ریزمدار قشری روی SpiNNaker در نخستین انتشارش پذیرفت و بهینه‌سازی‌های بعدی به زمان واقعی رساندش [۳۷].

۵.۲ جای ما روی محور بیولوژیک

مقایسه‌ی زیر بر ارقام مرجع پذیرفته‌شده استوار است: هشتاد و شش میلیارد نورون برای مغز انسان [۱]؛ کانکتوم کامل مگس میوه‌ی بالغ با صد و سی و نه هزار و دویست و پنجاه و پنج نورون و پنجاه و چهار و نیم میلیون سیناپس، منتشرشده در سال ۲۰۲۴ [۳۸]؛ و دستگاه عصبی سیصد و دو نورونی کرم C. elegans با حدود هفت هزار و ششصد اتصال [۳۹].

سامانه	نورون	سیناپس	توان
مغز انسان	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	~۱۰۰ تریلیون	~۲۰ وات
مگس میوه (بالغ، کامل)	۱۳۹,۲۵۵	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	ناچیز
کرم C. elegans	۳۰۲	~۷,۶۰۰	—
یک تراشه‌ی SpiNNaker	~۱۰,۰۰۰	~میلیون‌ها	~۱ وات
دی‌برین، ۴۰ برد	**~۴۰,۰۰۰**	**~۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**~۲۰ تا ۴۰ وات**

سه خوانش از این جدول، پروژه را صادقانه قاب می‌گیرد.

در برابر مغز انسان، فاصله حدود دو میلیون برابر در نورون و ده میلیون برابر در سیناپس است. پر کردن این فاصله با چنین سخت‌افزاری حدود هشتاد و شش میلیون برد می‌خواهد، ربع میلیارد دلار سیلیکون و ده‌ها مگاوات برق — در برابر بیست وات مغز. هیچ مهندسی تدریجی‌ای این شکاف را نمی‌بندد؛ ما آن را مرز اعلام می‌کنیم، نه هدف.

در برابر انتهای کوچک زیست‌شناسی، موقعیت بسیار جذاب‌تر است. خوشه‌ی چهل‌بردی از دستگاه عصبی کامل C. elegans دو مرتبه‌ی بزرگی فراتر می‌رود — جانوری که با همان سیصد و دو نورون راه می‌رود، غذا می‌جوید، می‌گریزد و یاد می‌گیرد. کانکتوم کامل این کرم با ظرفیت اضافه روی دو-سه برد جا می‌شود و از همین رو نخستین نقطه‌عطف بیولوژیک طبیعی پروژه است: اجرای فیزیکاً توزیع‌شده و رادیویی تمام سیم‌کشی عصبی یک موجود واقعی، در حال راندن رفتار یک ربات. در سقف خوشه نیز چهل هزار نورون حدود سی درصد مغز مگس میوه است — مقیاس زیرمدارهای به‌خوبی مطالعه‌شده‌ی حشرات، مانند مسیر بویایی.

در برابر ماشین‌ها، خوشه‌ی چهل‌بردی از نظر شمار نورون تقریباً معادل یک تراشه‌ی SpiNNaker است. این نرخ برابری صادقانه میان بک‌پلین سیمی و هوای آزاد است — و در عوض، خوشه صدها برابر ارزان‌تر از یک برد SpiNNaker تمام می‌شود، هیچ زیرساختی نمی‌خواهد و با روشن کردن گره‌ای تازه رشد می‌کند.

۶. بحث و محدودیت‌ها

کانال، خودِ ماشین است. هر ویژگی مقیاس‌پذیری سامانه در نهایت به حساب هوا برمی‌گردد. چاره‌ها — دسته‌بندی رویدادها، بازه‌بندی TDMA، جایابی چندپخشی‌آگاه، ضریب کندی — همه در طراحی تعبیه شده‌اند؛ اما محیط رادیویی مشترک با وای‌فای خانگی، بودجه را به‌شکلی پیش‌بینی‌ناپذیر می‌خورد. طراحی به‌جای تظاهر به پیشگیری، این فرسایش را از راه تله‌متری «دیدنی» می‌کند.

کف همگامی هنوز ادعاست، نه اندازه‌گیری. هدفِ زیر صد میکروثانیه بر رفتار مستند مهر زمانی سخت‌افزاری و یک اندازه‌گیری منتشرشده از پراکندگی گیرنده‌ها تکیه دارد [۲۱]؛ اندازه‌گیری سخت‌گیرانه‌ی چندتراشه‌ای از همگامی روی این

بستر در ادبیات وجود ندارد. برنامه‌ی پیاده‌سازی این سنجش را — با پایه‌ی دیجیتال و تحلیل‌گر منطقی — پیش از هر مؤلفه‌ی وابسته قرار داده است.

ناهمگونی بها دارد. حضور ESP8266 فریم‌های مشترک را به دویست و پنجاه بایت در نرخ پایه محدود می‌کند و سقف کل خوشه را پایین می‌آورد؛ معماری این هزینه را فقط به خوشه‌هایی تحمیل می‌کند که واقعاً چنین گره‌هایی دارند. دو عضو خانواده — H2 و P4 — به دلیل نداشتن رادیوی وای‌فای نمی‌توانند شرکت کنند؛ مرزی فیزیکی که باید بی‌پرده گفته شود.

امنیت آگاهانه به تعویق افتاده است. فریم همه‌پخشی در لایه‌ی پروتکل رمز نمی‌شود و رمزنگاری به‌ازای هر همتا با کارکرد همه‌پخش‌محور ناسازگار است؛ نسخه‌ی نخست، ابزار آزمایشگاهی باز است. مسیر ارتقا — رمزنگاری احرازشده در لایه‌ی کاربرد با کلید سراسری خوشه و توزیع کلید دیفی-هلمن — مشخص شده اما پیاده نشده است.

معنای تلفات در شبیه‌سازی. از دست رفتن اسپایک شمرده می‌شود، طراحی حدش را می‌بندد و توجیه بیولوژیک دارد — اما به هر حال تلفات است. آزمایش‌هایی که بازتولیدپذیری دقیق می‌خواهند، یا باید حالت گام‌شمرده را با بهای سرعتش بپذیرند، یا نتیجه را روی شبیه‌ساز مرجع بیت‌به‌بیت میزبان بازپخش کنند.

۷. نقشه‌ی راه

پیاده‌سازی فازبه‌فاز پیش می‌رود و هر فاز به یک دستاورد درحال‌اجرا و یک عدد اندازه‌گیری‌شده ختم می‌شود: نخست مجموعه‌ی بنچمارک انتقال، که ارقام عاریتی این مقاله را با اندازه‌گیری روی ناوگان واقعی جایگزین می‌کند؛ سپس دو برد و یک زنجیره‌ی شلیک بر فراز هوا؛ آن‌گاه همگام‌سازی و بازه‌بندی TDMA با سنجش خطای باقی‌مانده به کمک تحلیل‌گر منطقی؛ پس از آن عضویت زنده — پیوستن، انتخاب، خرابی و بازیابی — زیر نمایشگر فعالیتی که بی‌وقفه کار می‌کند؛ سپس کامپایلر شبکه و شبیه‌ساز مرجع بیت‌به‌بیت میزبان؛ بعد دروازه و داشبورد مرورگر با نمایش زنده‌ی فعالیت و تله‌متری؛ و سرانجام شکل‌پذیری سیناپسی STDP، که صورت‌بندی رویدادمحورش بدون تغییر از SpiNNaker منتقل می‌شود، زیرا اسپایک پیش‌سیناپسی به همان بردی می‌رسد که صاحب سیناپس است [۴۰]. نقطه‌عطف بیولوژیک — کانکتوم کامل C. elegans در حال راندن یک ربات چرخ‌دار — پس از آماده شدن کامپایلر در دستور کار است.

۸. نتیجه‌گیری

ماشین‌های بزرگ نورومورفیک به این پرسش پاسخ دادند که آیا مغزهای اسپایکی را می‌توان بلادرنگ روی سیلیکون برنامه‌پذیر شبیه‌سازی کرد. دی‌برین پرسش مکمل را می‌پرسد: از آن پاسخ چه‌قدر زنده می‌ماند وقتی بک‌پلین را با هوا عوض کنیم و بودجه را با پول‌توجیبی. تحلیل این مقاله می‌گوید: آن‌قدر که بیرزد. حدود پروتکل، حساب، حافظه و زمان‌سنجی اندازه‌گیری‌شده‌ی میکروکنترلرهای وای‌فای معمولی، در کنار هم، شبکه‌ی اسپایکی خودسازمان‌ده و رادیویی با ده‌ها هزار نورون را ممکن می‌سازند — فراتر از یک دستگاه عصبی کامل بیولوژیک، در چشم‌انداز زیرمدارهای مغز حشرات، و صادق درباره‌ی هر آن‌چه نیست. پرسش‌های باقی‌مانده مفهومی نیستند؛ تجربی‌اند، و نقشه‌ی راه دقیقاً برای پاسخ دادن به آن‌ها، به ترتیب، ساخته شده است.

مراجع

[1] S. Herculano-Houzel, "The human brain in numbers: a linearly scaled-up primate brain," Frontiers in Human Neuroscience, vol. 3, no. 31, 2009.

[2] S. B. Furber, F. Galluppi, S. Temple, and L. A. Plana, "The SpiNNaker Project," Proceedings of the IEEE, vol. 102, no. 5, pp. 652–665, 2014.

[3] M. Davies et al., "Loihi: A Neuromorphic Manycore Processor with On-Chip Learning," IEEE Micro, vol. 38, no. 1, pp. 82–99, 2018.

[4] A. G. D. Rowley et al., "SpiNNTools: The Execution Engine for the SpiNNaker Platform," Frontiers in Neuroscience, vol. 13, 2019.

[5] O. Rhodes et al., "sPyNNaker: A Software Package for Running PyNN Simulations on SpiNNaker," Frontiers in Neuroscience, vol. 12, 2018.

[6] C. Mayr, S. Höppner, and S. Furber, "SpiNNaker 2: A 10 Million Core Processor System for Brain Simulation and Machine Learning," arXiv:1911.02385, 2019.

[7] Intel Corporation, "Taking Neuromorphic Computing to the Next Level with Loihi 2," technology brief, 2021.

[8] F. Akopyan et al., "TrueNorth: Design and Tool Flow of a 65 mW 1 Million Neuron Programmable Neurosynaptic Chip," IEEE Trans. CAD of Integrated Circuits and Systems, vol. 34, no. 10, pp. 1537–1557, 2015.

[9] C. Pehle et al., "The BrainScaleS-2 Accelerated Neuromorphic System with Hybrid Plasticity," Frontiers in Neuroscience, vol. 16, 2022.

[10] A. M. Chagas et al., "Spikeling: A low-cost hardware implementation of a spiking neuron for neuroscience teaching and outreach," PLOS Biology, vol. 16, no. 10, 2018.

[11] NeuroTinker LLC, "NeuroBytes: Electronic Neuron Simulators," project documentation, hackaday.io/project/3339, 2014–2020.

[12] S. Billaudelle, J. Göltz, and Y. Stradmann, "Lu.i: an educational printed-circuit neuron," Trends in Neuroscience and Education, 2025.

[13] W. Lin, "Broccoli: Distributed task queue for ESP32 clusters," github.com/Wei1234c/Broccoli, 2018.

[14] "Decentralized Distributed Sequential Neural Network Inference on Low-Power Microcontrollers in Wireless Sensor Networks," Sensors, vol. 25, no. 15, art. 4595, 2025.

[15] A. Pii, "EspNowFloodingMesh," github.com/arttupii/EspNowFloodingMesh, 2019.

[16] painlessMesh contributors, "painlessMesh," gitlab.com/painlessMesh/painlessMesh.

[17] Espressif Systems, "ESP-NOW," ESP-IDF Programming Guide, docs.espressif.com/projects/esp-idf.

[18] MicroPython contributors, "espnow — support for the ESP-NOW protocol," docs.micropython.org/en/latest/library/espnow.html.

[19] Nanyang Technological University PS9888 group, "ESP-NOW data transfer rate measurements," blogs.ntu.edu.sg/ps9888-2020-g16, 2020.

[20] Electric UI, "Latency comparison of common wireless links for microcontrollers," electricui.com/blog/latency-comparison, 2024.

[21] "ESP-NOW broadcast transmission latency," measurement thread, forum.arduino.cc, 2024.

[22] Espressif Systems, GitHub issue #7244, "esp_wifi_get_tsf_time execution time," github.com/espressif/esp-idf, 2021.

[23] Espressif Systems, product pages for ESP32, ESP32-S2/S3, ESP32-C2/C3/C5/C6, ESP32-H2, ESP32-P4, espressif.com/en/products/socs.

[24] Espressif Systems Developer Portal, "Which ESP32 chips have a floating-point unit?," developer.espressif.com/blog, 2025.

[25] E. M. Izhikevich, "Which Model to Use for Cortical Spiking Neurons?," IEEE Transactions on Neural Networks, vol. 15, no. 5, pp. 1063–1070, 2004.

[26] G. Buzsáki and K. Mizuseki, "The log-dynamic brain: how skewed distributions affect network operations," Nature Reviews Neuroscience, vol. 15, pp. 264–278, 2014.

[27] M. Hopkins and S. Furber, "Accuracy and Efficiency in Fixed-Point Neural ODE Solvers," Neural Computation, vol. 27, no. 10, pp. 2148–2182, 2015.

[28] K. A. Boahen, "Point-to-point connectivity between neuromorphic chips using address events," IEEE Trans. Circuits and Systems II, vol. 47, no. 5, pp. 416–434, 2000.

[29] Espressif Systems, ESP Hardware Design Guidelines, docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines.

[30] M. Maróti, B. Kusy, G. Simon, and Á. Lédeczi, "The Flooding Time Synchronization Protocol," in Proc. ACM SenSys, pp. 39–49, 2004.

[31] "Time Synchronization on ESP-NOW Based Wireless Sensor Network Using Flooding Time Synchronization Protocol," in Proc. SIET, ACM, 2023.

[32] "Hidden node problem," in Computer Science Topics, ScienceDirect reference collection.

[33] A. Das, I. Gupta, and A. Motivala, "SWIM: Scalable Weakly-consistent Infection-style Process Group Membership Protocol," in Proc. IEEE DSN, pp. 303–312, 2002.

[34] M. A. Rahman, "Leader Election in the Internet of Things: Challenges and Solutions," arXiv:1911.00759, 2019.

[35] A. Balaji et al., "Mapping Spiking Neural Networks to Neuromorphic Hardware," IEEE Trans. VLSI Systems, vol. 28, no. 1, pp. 76–86, 2020.

[36] L. G. Valiant, "A bridging model for parallel computation," Communications of the ACM, vol. 33, no. 8, pp. 103–111, 1990.

[37] S. J. van Albada et al., "Performance Comparison of the Digital Neuromorphic Hardware SpiNNaker and the Neural Network Simulation Software NEST for a Full-Scale Cortical Microcircuit Model," Frontiers in Neuroscience, vol. 12, 2018.

[38] S. Dorkenwald et al., "Neuronal wiring diagram of an adult brain," Nature, vol. 634, pp. 124–138, 2024.

[39] J. G. White, E. Southgate, J. N. Thomson, and S. Brenner, "The structure of the nervous system of the nematode Caenorhabditis elegans," Phil. Trans. R. Soc. B, vol. 314, pp. 1–340, 1986; S. J. Cook et al., "Whole-animal connectomes of both Caenorhabditis elegans sexes," Nature, vol. 571, pp. 63–71, 2019.

[40] P. U. Diehl and M. Cook, "Efficient Implementation of STDP Rules on SpiNNaker Neuromorphic Hardware," in Proc. IJCNN, pp. 4288–4295, 2014.